

Sujet B Internet : paquets, routage et DNS**Durée** 25 min **Compétences** INT.1 · INT.2

- Durée : 25 minutes. Répondre directement sur le sujet.
- Pour les QCM, cocher une seule case.

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME**NOTE ENSEIGNANT**

Mise en œuvre : distribuer le sujet A et le sujet B en alternance selon les rangs. Les deux sujets ont la même structure, la même difficulté et le même barème ; seuls les exemples changent.

Contenus évalués : ceux vus en cours et en TP (séance TCP/IP, TP Filius, TP DNS / routage), soit INT.1 et INT.2. Le pair-à-pair et les réseaux physiques (INT.3, INT.4) ne sont pas évalués ici.

Partie 1 — Connaissances**Question 1**

4 pts

Pour chaque question, cocher la bonne réponse.

a) Le protocole TCP sert à...

- ☐ donner une adresse à chaque machine
- ☐ choisir le chemin des paquets
- ☒ vérifier que tous les paquets sont arrivés et les remettre dans l'ordre

b) Un serveur DNS...

- ☐ relie les câbles du réseau entre eux
- ☒ traduit un nom de domaine en adresse IP
- ☐ accélère la connexion

c) La commande qui affiche la liste des routeurs traversés jusqu'à une destination est...

- ☒ traceroute (tracert sous Windows)
- ☐ ping
- ☐ ipconfig

d) Un paquet contient...

- ☐ uniquement un morceau des données
- ☒ les adresses de l'expéditeur et du destinataire, et un morceau des données
- ☐ le fichier complet

CORRIGÉ

1 point par bonne réponse. TCP : vérifier et remettre dans l'ordre ; DNS : nom → adresse IP ; traceroute ; adresses + morceau des données.

Question 2**3 pts**

Une adresse IPv4 est formée de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Cocher les adresses **valides**, puis justifier pour **une** adresse non valide.

- ☐ 256.10.1.1
- ☒ 192.168.0.25
- ☒ 172.20.4.1
- ☐ 10.1.1.1.5

CORRIGÉ

Valides : 192.168.0.25 et 172.20.4.1 (2 × 0,5 pt). Non valides : 256.10.1.1 (256 > 255) et 10.1.1.1.5 (5 nombres) (2 × 0,5 pt). Justification correcte : 1 pt.

Question 3**3 pts**

Un élève tape la commande suivante sur son ordinateur :

```
> nslookup www.mediatheque-exemple.fr
Serveur : box.home
Address : 192.168.1.1

Nom :      www.mediatheque-exemple.fr
Address :  198.51.100.42
```

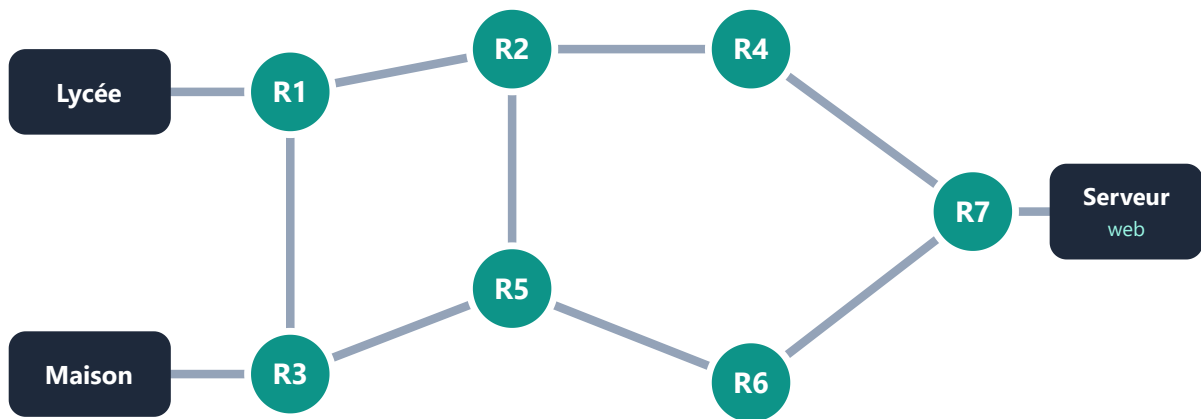
- a) Quel est le rôle du serveur DNS interrogé ?
- b) Quelle adresse IP le navigateur va-t-il contacter pour afficher le site ?

CORRIGÉ

- a) Le serveur DNS **traduit le nom de domaine** (adresse symbolique, facile à retenir) **en adresse IP** (adresse numérique utilisée par le réseau). (1,5 pt)
- b) 198.51.100.42 . (1,5 pt) Accepter une réponse qui cite la bonne ligne « Address » ; refuser 192.168.1.1 , qui est l'adresse du serveur DNS (la box).

Partie 2 — Routage**Question 4****5 pts**

Le schéma représente une partie d'Internet. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



- a) Donner le chemin qui traverse **le moins de routeurs** pour aller de la Maison au Serveur web. Combien de routeurs traverse-t-il ?
- b) Le routeur **R5** tombe en panne. Le message peut-il encore arriver ? Si oui, par quel chemin ?
- c) Quel routeur, s'il tombe en panne, empêche **tout** message d'aller de la Maison au Serveur web ? Justifier.

CORRIGÉ

- a) Maison → R3 → R5 → R6 → R7 → Serveur : **4 routeurs**. (2 pt : 1 pour le chemin, 1 pour le nombre)
- b) **Oui**. Par exemple Maison → R3 → R1 → R2 → R4 → R7 → Serveur : 5 routeurs. Les routeurs voisins envoient les paquets par un autre chemin. (2 pt)
- c) **R3 (ou R7)** : tous les chemins passent par lui. (1 pt)

Partie 3 — TCP**Question 5****3 pts**

Les paquets d'une vidéo arrivent dans l'ordre 1, 3, 2, 5, 4. Est-ce un problème pour afficher la vidéo correctement ? Quel protocole s'en charge, et grâce à quelle information ?

CORRIGÉ

Non : le protocole **TCP** remet les paquets **dans l'ordre** grâce à leur **numéro** avant de transmettre les données à l'application. (1 pt pour le protocole, 2 pt pour l'explication)

Question 6**2 pts**

Dans un jeu en ligne, il arrive que le jeu « lag » (retard), alors qu'un fichier téléchargé arrive toujours complet. Expliquer cette différence.

CORRIGÉ

Internet et TCP **garantissent que les données arrivent complètes** (les paquets perdus sont redemandés), mais **pas quand elles arrivent** : il n'y a pas de garantie de délai. Pour un fichier, un léger retard ne se voit pas ; pour un jeu en temps réel, un retard se voit immédiatement. (2 pt)